

1 一阶语言的结构

定义 1.1 (一阶语言的结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$, 称 $(A, (c^A)_{c \in \mathcal{C}}, (f^A)_{f \in \mathcal{F}}, (r^A)_{r \in \mathcal{R}})$ 是一个 $\mathcal{L}$ -结构, 如果:

1. A 是非空集合,
2. 对任意的常元 c , $c^A \in A$,
3. 对任意的函数符号 f , f^A 是 A 上的一个 n_f 元运算,
4. 对任意的关系符号 r , r^A 是 A 上的一个 n_r 元关系.

称 A 为结构的论域, 称 $e^A (e \in \mathcal{C} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{R})$ 为结构对 e 的解释.

在不产生歧义的情况下, 简称 A 是一个 $\mathcal{L}$ -结构.

定义 1.2 (变元赋值)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 称映射 $\sigma : \mathcal{V} \rightarrow A$ 为 A 的一个变元赋值. 通常把 $\sigma(x)$ 记成 x^σ .

进一步, 称 $\mathfrak{J} = (A, \sigma)$ 为一个 $\mathcal{L}$ -环境.

此时再给定变元 x 和 $a \in A$, 定义变元赋值 σ 的单点修改 $\sigma \frac{a}{x}$ 如下:

$$\forall y \in \mathcal{V}: \quad \sigma \frac{a}{x}(y) = \begin{cases} a, & y = x, \\ \sigma(y), & y \neq x. \end{cases}$$

即把 σ 对 x 的赋值修改成 a , 得到的新的赋值. 定义 $(A, \sigma) \frac{a}{x} = (A, \sigma \frac{a}{x})$.

2 结构的语义

定义 2.1 (项的赋值)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -环境 $\mathfrak{J} = (A, \sigma)$. 在 A 中定义项的映射 $\text{Assignment}_{\mathfrak{J}} : t \mapsto t^{\mathfrak{J}}$:

1. 对任意的常元 c , $c^{\mathfrak{J}} = c^A$,
2. 对任意的变元 x , $x^{\mathfrak{J}} = x^{\sigma}$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$, $(ft_1 \dots t_n)^{\mathfrak{J}} = f^A(t_1^{\mathfrak{J}}, \dots, t_n^{\mathfrak{J}})$.

定义 2.2 (公式的可满足性)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , (同时对所有变元赋值 σ) 定义公式的命题 $\text{Sat}^{(A, \sigma)}$:

1. 对任意的项 t_1, t_2 , $\text{Sat}^{(A, \sigma)}(t_1 \equiv t_2) \stackrel{\text{def}}{\iff} t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)}$,
2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, $\text{Sat}^{(A, \sigma)}(rt_1 \dots t_n) \stackrel{\text{def}}{\iff} (t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) \in r^A$,
3. 对任意的公式 φ , $\text{Sat}^{(A, \sigma)}(\neg \varphi) \stackrel{\text{def}}{\iff} \neg \text{Sat}^{(A, \sigma)}(\varphi)$,
4. 对任意的公式 φ, ψ , $\text{Sat}^{(A, \sigma)}((\varphi \rightarrow \psi)) \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{Sat}^{(A, \sigma)}(\varphi) \rightarrow \text{Sat}^{(A, \sigma)}(\psi)$,
5. 对任意的变元 x 和公式 φ , $\text{Sat}^{(A, \sigma)}(\exists x \varphi) \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists a \in A : \text{Sat}^{(A, \sigma)_{a/x}}(\varphi)$.

通常把 $\text{Sat}^{(A, \sigma)}(\varphi)$ 记作 $(A, \sigma) \models \varphi$, 称为 (A, σ) 满足 φ .

如果 Γ 是一族公式, 那么 $\mathfrak{J} \models \Gamma$ 表示 $\mathfrak{J}$ 满足 Γ 中的所有公式.

定义 2.3

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和一族公式 Γ . 如果存在 $\mathcal{L}$ -环境 $\mathfrak{J}$ 满足 $\mathfrak{J} \models \Gamma$, 就称 Γ 是一致的.

定义 2.4 (语义推理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 一族公式 Γ_1 和一族公式 Γ_2 . 如果对任意的 $\mathcal{L}$ -环境 $\mathfrak{J}$ 有

$$\mathfrak{J} \models \Gamma_1 \rightarrow \mathfrak{J} \models \Gamma_2,$$

就称 Γ_2 中的公式是 Γ_1 的语义推论, 或 Γ_1 语义蕴含 Γ_2 , 记作 $\Gamma_1 \models \Gamma_2$.

定理 2.1

语义蕴含关系是预序关系, 任意一族公式可以语义蕴含它的子集.

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意一族公式 Γ 和公式 φ ,

1. $\Gamma \models \varphi$ 当且仅当 $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ 不一致,
2. $\Gamma \models \neg \varphi$ 当且仅当 $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 不一致.

证明.

1. 假设 $\Gamma \models \varphi$. 再假设有环境满足 $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$, 那么它同时满足 φ 和 $\neg \varphi$, 矛盾.
假设 $\Gamma \cup \{\neg \varphi\}$ 不一致. 再假设 $\Gamma \not\models \varphi$, 即存在环境满足 Γ 但不满足 φ , 矛盾.
2. 同理.

□

显然如果 Γ 不一致, 那么任意公式都是 Γ 的语义推论, 即 $\Gamma \models F^{\mathcal{L}}$.